Frequentietabellen en gegevens groeperen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Een frequentietabel invullen

Vul de tabel kolom per kolom in en niet rij per rij: eerst alle absolute frequenties, dan de relatieve, dan de cumulatieve. Zo kan je elke kolom apart controleren.

1 **5:** $1 \cdot 5\,\% \cdot 1$ — **6:** $3 \cdot 15\,\% \cdot 4$ — **7:** $5 \cdot 25\,\% \cdot 9$ — **8:** $4 \cdot 20\,\% \cdot 13$ — **9:** $3 \cdot 15\,\% \cdot 16$ — **10:** $4 \cdot 20\,\% \cdot 20$

Let erop dat de cumulatieve kolom optelt en niet opnieuw begint: 1, 4, 9, 13, 16, 20. De laatste moet 20 zijn, en dat is je controle.

2 Hoeveel leerlingen haalden ten hoogste 7?

9

Let op ten hoogste: dat is de cumulatieve frequentie bij 7, dus 9. Je hoeft niets op te tellen als je tabel klaar is.

3 Hoeveel procent haalde meer dan 8?

$35\,\%$**, want** $3 + 4$ **van de** 20

Let op meer dan 8: de 8 zelf hoort er niet bij, dus enkel de 9 en de 10. Dat geeft 3 plus 4 van de 20.

4 Bereken het gemiddelde op twee decimalen.

$7{,}85$**, want de som is** 157 **en** $157 : 20$

Let erop dat je elk punt met zijn frequentie moet vermenigvuldigen. De som is 157, en dan deel je door 20.

2 Controleren

Drie controles die je altijd doet: de relatieve frequenties tellen tot één op, de laatste cumulatieve is het totaal, en geen relatieve frequentie ligt boven één.

5 Waar moeten alle relatieve frequenties samen op uitkomen?

op 1, dus op $100\,\%$

6 Waar moet de laatste cumulatieve frequentie op uitkomen?

op het totale aantal, hier 20

7 Een relatieve frequentie kan groter zijn dan één.

niet waar

Niet waar: een relatieve frequentie is een deel van het geheel, dus ze ligt altijd tussen nul en één. Boven één betekent een rekenfout.

3 Gegevens groeperen

Groeperen is tellen per klasse. Let op de haakjes: bij 150 tot 160 hoort 150 erbij en 160 niet. Het klassenmidden is het gemiddelde van de twee grenzen.

8 $2 \cdot 155 \text{ — } 6 \cdot 165 \text{ — } 7 \cdot 175 \text{ — } 4 \cdot 185 \text{ — } 1 \cdot 195$

Let op het open haakje aan de rechterkant: 170 hoort bij de derde klasse en niet bij de tweede. Daarom tel je 6 en 7 en niet 7 en 6.

9 Schat het gemiddelde met de klassenmiddens.

173 cm (het echte gemiddelde is $172{,}25$)

Let erop dat je met de klassenmiddens rekent en niet met de echte waarden. Elk midden maal zijn frequentie, en dan delen door 20.

10 Waarom is dat geschatte gemiddelde niet precies het echte?

Je doet alsof elke waarde in het midden van haar klasse ligt. Dat klopt niet exact, dus je verliest een beetje nauwkeurigheid in ruil voor overzicht.

Noem de reden: je doet alsof elke waarde in het midden van haar klasse ligt. Dat je nauwkeurigheid inruilt voor overzicht, is de kern.

11 Bij een histogram raken de staven elkaar, want de variabele is continu.

waar